LN_EDUCATION
Cours à domicile et cours en ligne — 78 375 14 87

TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES
LES SOUSTRACTIONS ET LES OPÉRATIONS
CORRIGÉ DÉTAILLÉ — N° 1

Classe : _____ **Nom et prénom :** _____ **Date :** _____

Rappel : pour soustraire des nombres décimaux, on aligne les virgules et on ajoute des zéros si besoin.

EXERCICE 1 — Soustractions

a) $246626 - 26606 = \boxed{220020}$.
b) $178{,}820 - 4{,}006 = \boxed{174{,}814}$.
c) $3009{,}08 - 40{,}20 = \boxed{2968{,}88}$.
d) $1399{,}460 - 909{,}046 = \boxed{490{,}414}$.

EXERCICE 2 — Soustractions

a) $357737 - 37707 = \boxed{320030}$.
b) $189{,}930 - 5{,}007 = \boxed{184{,}923}$.
c) $4010{,}09 - 50{,}30 = \boxed{3959{,}79}$.
d) $1477{,}570 - 707{,}057 = \boxed{770{,}513}$.

EXERCICE 3 — Vocabulaire des opérations

1. $145{,}2 + 87{,}6 = 232{,}8$.
a) L'opération est une addition.
b) 145,2 et 87,6 sont les termes.
c) 232,8 est la somme.
d) $232{,}8 - 87{,}6 = 145{,}2$. La soustraction est l'opération réciproque de l'addition.
2. $45{,}5 \times 4 = 182$.
a) L'opération est une multiplication.
b) 45,5 et 4 sont les facteurs.
c) 182 est le produit.
d) $182 \div 4 = 45{,}5$. La division est l'opération réciproque de la multiplication.

EXERCICE 4 — Vocabulaire et propriétés

1. a) $x - (y + z)$; b) $(x - y) + z$; c) $x \times (y + z)$. **2.** a) Faux : l'élément neutre de l'addition est 0, car $x + 0 = x$. b) Faux : la soustraction n'est pas commutative en général ($x - y \neq y - x$).

EXERCICE 5 — Vocabulaire et propriétés

1. a) $a+(b-c)$; b) $(a+b)-c$; c) $(a-b)\times c$. **2.** a) Vrai : $a + 0 = 0 + a = a$. b) Vrai : $(a + b) + c = a + (b + c)$.

EXERCICE 6 — Distributivité

1. a) $(a + b) \times k$; b) a et b sont les termes ; c) $(a + b)$ et k sont les facteurs. **2.** a) Oui, distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. b) Oui, distributivité par rapport à la soustraction. **3.** a) Méthode 1 : $8(10 + 2{,}5) = 8 \times 12{,}5 = 100$. Méthode 2 : $8 \times 10 + 8 \times 2{,}5 = 80 + 20 = 100$. b) Méthode 1 : $15 \times 9{,}9 = 148{,}5$. Méthode 2 : $15(10 - 0{,}1) = 150 - 1{,}5 = 148{,}5$.

EXERCICE 7 — Division euclidienne et différence

1. a) a est le dividende et b le diviseur. b) $a = bq + r$. c) Pour un diviseur entier positif, $0 \leq r < b$. **2.** a) La différence augmente. Exemple : $10 - 4 = 6$, tandis que $12 - 4 = 8$. b) La différence diminue. Exemple : $10 - 4 = 6$, tandis que $10 - 6 = 4$. **3.** a) $25{,}8 - 10{,}2 = 15{,}6$. b) $(25{,}8 + 5) - 10{,}2 = 30{,}8 - 10{,}2 = 20{,}6$; $25{,}8 - (10{,}2 + 5) = 25{,}8 - 15{,}2 = 10{,}6$. c) Ajouter 5 au premier terme augmente la différence de 5 ; ajouter 5 au second terme la diminue de 5.

EXERCICE 8 — Opérations et égalités

1. a) Addition. b) 234,8 et 75,2 sont les termes. c) 310 est la somme. d) $310 - 75{,}2 = 234{,}8$. **2.**
a) $452{,}18 + 89{,}95 = \boxed{542{,}13}$.
b) $1000{,}00 - 438{,}60 = \boxed{561{,}40}$.
c) $34{,}850 - 7{,}009 = \boxed{27{,}841}$.
d) $125{,}4 \times 3{,}6 = \boxed{451{,}44}$.

EXERCICE 9 — Multiplication et opérations

1. a) a et b sont les facteurs. b) c est le produit. c) Oui, par commutativité : $a \times b = b \times a$. d) $c \div a = b$ (si $a \neq 0$). **2.**
a) $87{,}4 \times 0{,}25 = \boxed{21{,}85}$.
b) $2050{,}00 - 184{,}35 = \boxed{1865{,}65}$.
c) $608{,}105 - 99{,}400 = \boxed{508{,}705}$.
d) $0{,}75 \times 0{,}04 = \boxed{0{,}03}$.

EXERCICE 10 — Égalités à compléter

a) $34 + \boxed{26} = 60$; b) $\boxed{36} + 64 = 100$; c) $53{,}4 + \boxed{40} = 93{,}4$; d) $\boxed{63{,}6} + 42{,}25 = 105{,}85$; e) $419{,}58 - \boxed{400{,}58} = 19$; f) $\boxed{74{,}60} - 42{,}15 = 32{,}45$.

EXERCICE 11 — Égalités à compléter

a) $18 + \boxed{22} = 40$; b) $\boxed{17} + 83 = 100$; c) $31{,}6 +$

78 375 14 87 — www.lneducation.sn
78 375 14 87 — www.lneducation.sn

$\boxed{40} = 71{,}6$; d) $\boxed{86{,}6} + 26{,}35 = 112{,}95$; e) $542{,}86 - \boxed{500{,}86} = 42$; f) $\boxed{64{,}60} - 21{,}35 = 43{,}25$.

EXERCICE 12 — Soustraction et conservation de la différence

1. a) Non : $a - b = 280{,}5 - 80{,}5 = 200$, alors que $b - a$ n'est pas un nombre décimal arithmétique positif. b) $(a - b) - c = 200 - 15 = 185$, tandis que $a - (b - c) = 280{,}5 - 65{,}5 = 215$. Donc les deux membres ne sont pas égaux. c) La soustraction n'est ni commutative ni associative. **2.** a) $A = 280{,}5 - 80{,}5 = 200$; $B = 293 - 93 = 200$; $C = 270{,}5 - 70{,}5 = 200$. b) $A = B = C$. c) Une différence ne change pas si l'on ajoute ou retranche un même nombre aux deux termes, tant que les soustractions restent définies dans l'ensemble considéré.

EXERCICE 13 — Division et invariance du quotient

1. a) Non : $120 \div 15 = 8$, mais $15 \div 120 = 0{,}125$. b) $(120 \div 15) \div 3 = 8 \div 3 = \frac{8}{3} \approx 2{,}67$; $120 \div (15 \div 3) = 120 \div 5 = 24$. c) La division n'est ni commutative ni associative. **2.** a) $D = 120 \div 15 = 8$; $E = 480 \div 60 = 8$; $F = 40 \div 5 = 8$. b) $D = E = F$. c) Un quotient ne change pas lorsqu'on multiplie ou divise le dividende et le diviseur par un même nombre non nul, lorsque les opérations sont définies.

LN_EDUCATION

78 375 14 87 — www.lneducation.sn

78 375 14 87 — www.lneducation.sn